

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ И ЗАКАЗЧИКОВ ДЛЯ ЗАПИСИ НА ОНЛАЙН-ИНТЕНСИВ ПО СКОРОСТНОМУ НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ	2
1. Назначение проекта.....	2
2. Целевая аудитория.....	2
3. Язык сайта.....	2
4. Функциональные возможности.	2
5. Структура сайта.....	3
6. Что требуется от всех участников?	3
7. Описание интерфейса.	3
8. Инструкция пользователя (как записаться).	6
9. Возможные ошибки и их решения.	8
12. Особенности праздничных версий сайта.....	17
13. Количество страниц и структура сайта.....	18
14. Кнопки управления и навигация по сайту.	19
15. Перспективы развития проекта.	20

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ И ЗАКАЗЧИКОВ ДЛЯ ЗАПИСИ НА ОНЛАЙН-ИНТЕНСИВ ПО СКОРОСТНОМУ НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ

1. Назначение проекта.

Веб-приложение предназначено для автоматизации предварительной записи пользователей на онлайн-интенсив по скоростному наращиванию ресниц. Система обеспечивает сбор заявок, подтверждение записи осуществляется через Telegram-бота с помощью уникального кода.

2. Целевая аудитория.

Девушки и женщины от 18–45 лет, начинающие практикантки бьюти-индустрии, а также действующие мастера желающие повысить квалификацию.

3. Язык сайта.

Русский.

4. Функциональные возможности.

- Заполнение формы без перезагрузки страницы (HTMX);
- Генерация 6-значного кода подтверждения;
- Подтверждение записи через Telegram-бота;
- Автоматическое уведомление администратора;
- Хранение данных в PostgreSQL;
- Управление заявками через Django Admin.

5. Структура сайта.

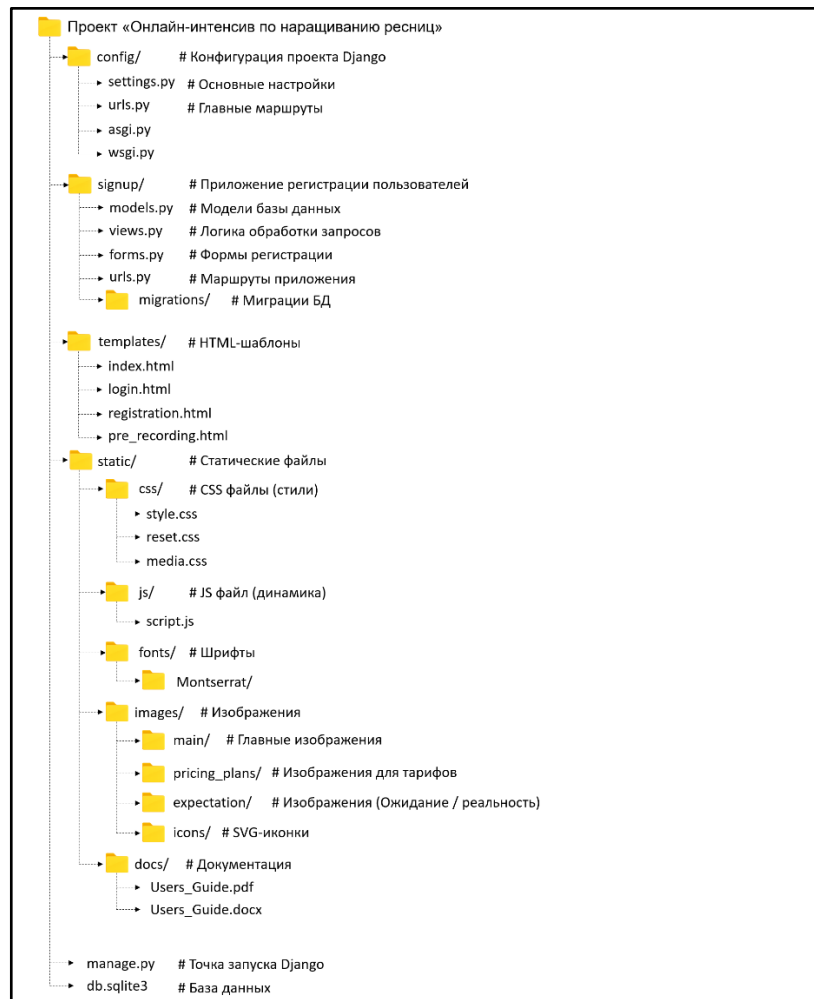


Рисунок 1. Структура сайта

6. Что требуется от всех участников?

- При себе иметь телефон или компьютер (ПК);
- Современный браузер (Chrome, Edge, Firefox, Brave, Яндекс Браузер);
- Доступ в интернет;
- Обязательно должен быть установлен Telegram для работы Telegram-бота.

7. Описание интерфейса.

Что видит пользователь:

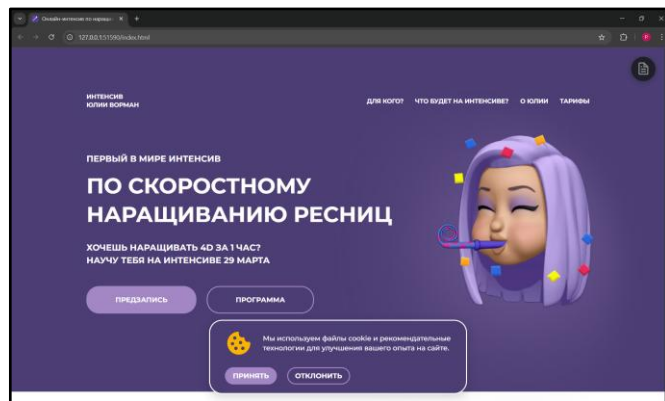


Рисунок 2. Главный экран

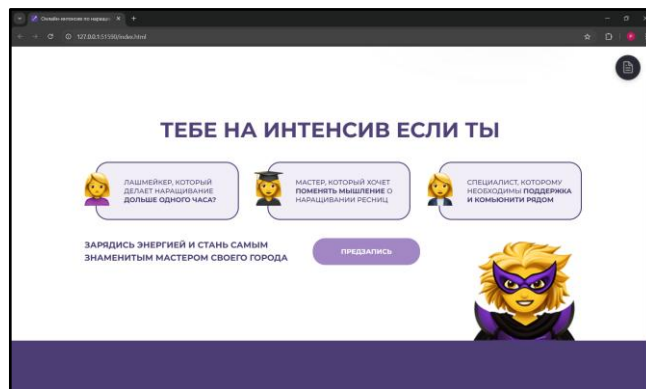


Рисунок 3. Секция для поиска себя

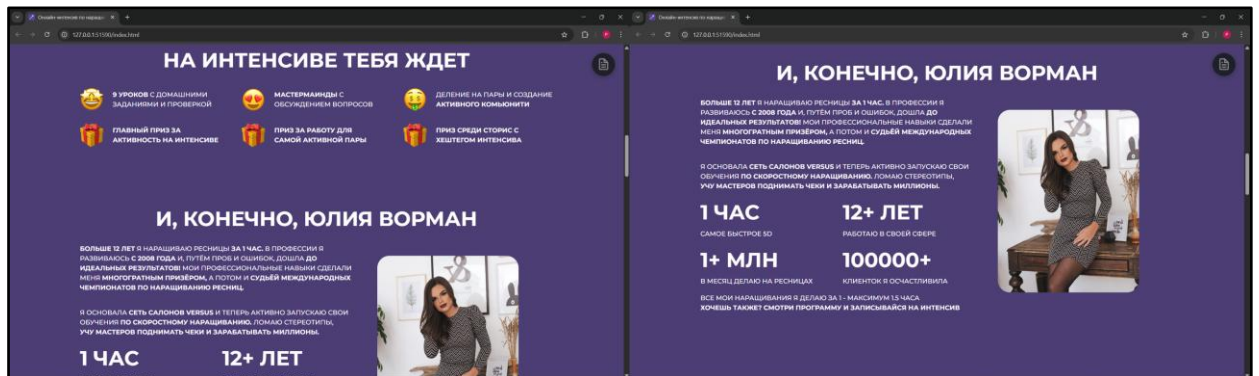


Рисунок 4. Секция об авторе и предвкушения от будущей программы

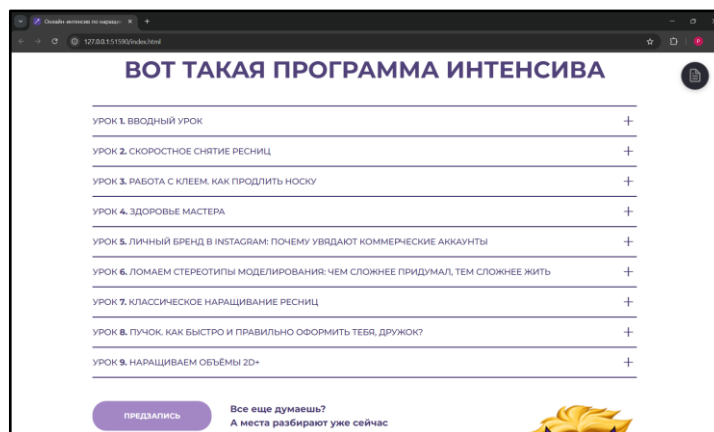


Рисунок 5. Программа интенсива

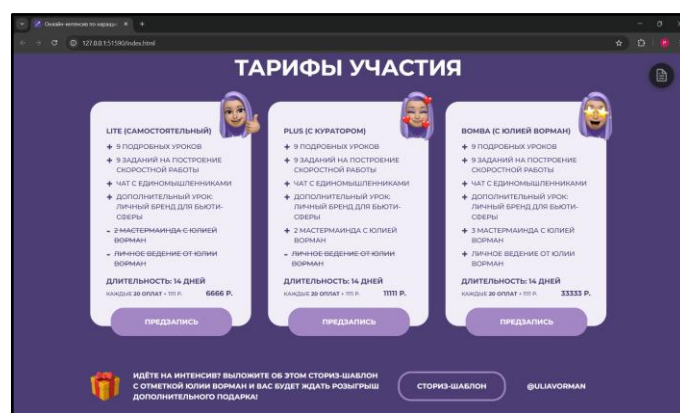


Рисунок 6. Выбор одного тарифа из трёх предложенных

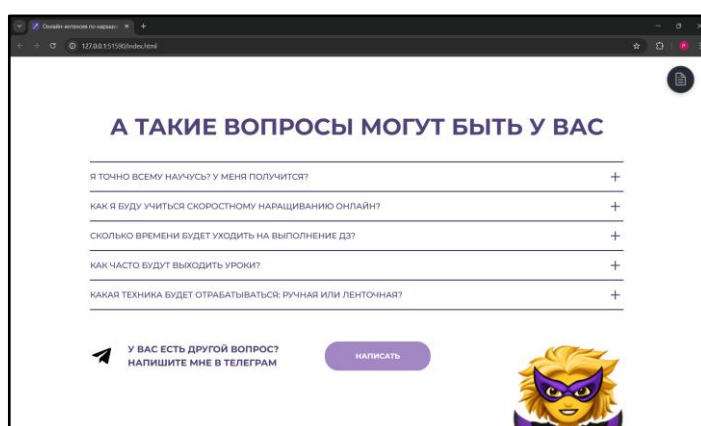


Рисунок 7. Ответы на возможные вопросы

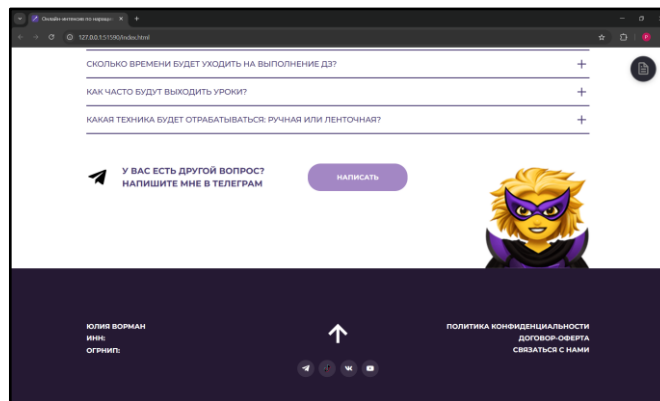


Рисунок 8. Подвал сайта с навигацией

8. Инструкция пользователя (как записаться).

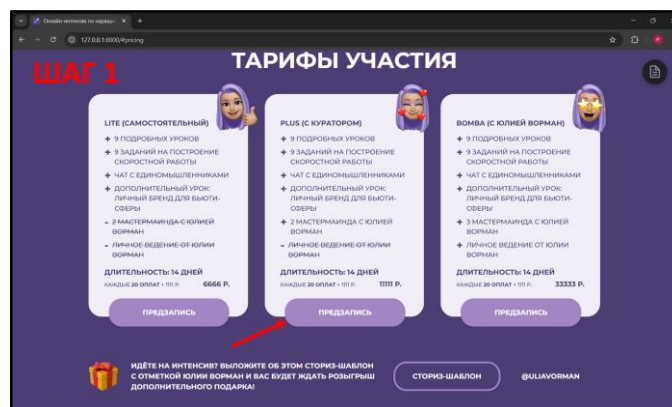


Рисунок 9. Пользователь выбирает тариф на сайте и нажимает кнопку «Предзапись»

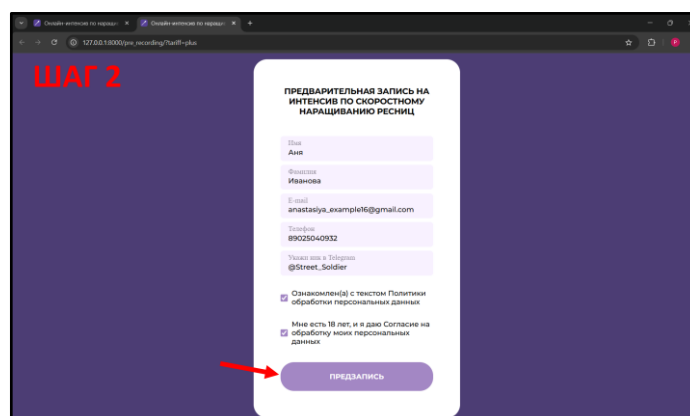


Рисунок 10. Пользователь вводит данные и нажимает кнопку «Предзапись»

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПОЯВИТСЯ НАДПИСЬ О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ ОКНА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ.

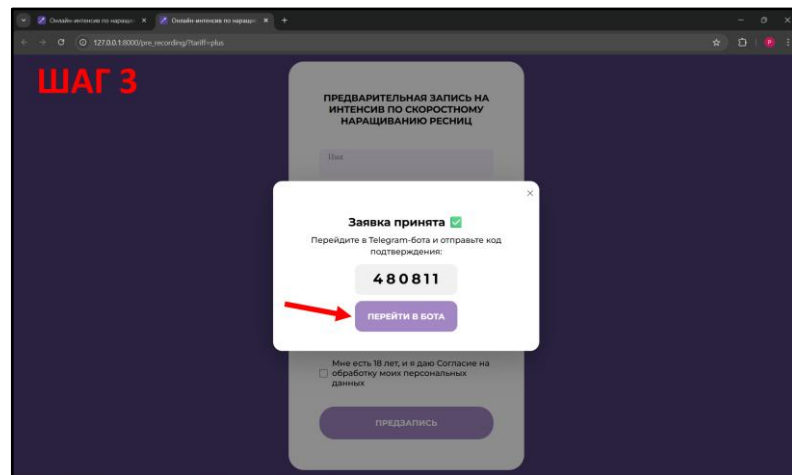


Рисунок 11. После отправки появляется окно с кодом подтверждения

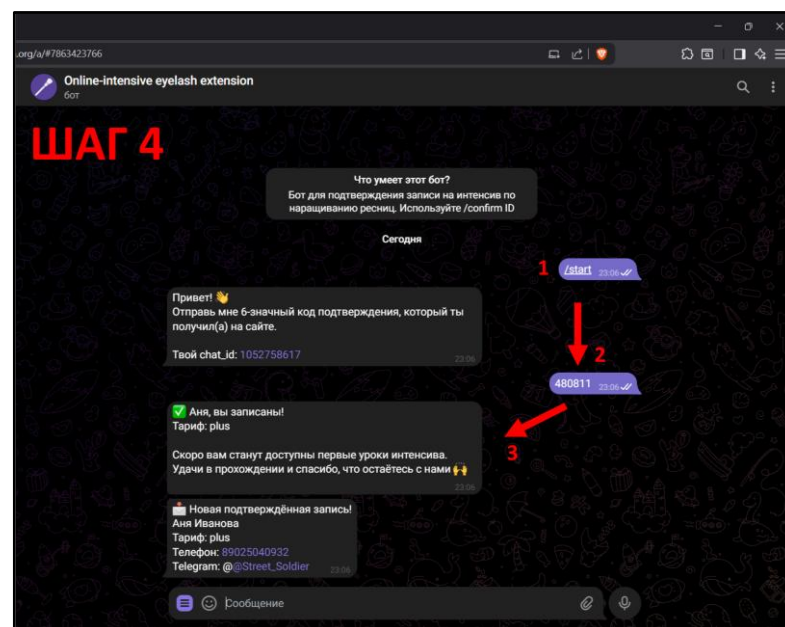


Рисунок 12. Telegram-бот подтверждает запись и выводит сообщение об успешной записи после отправки кода пользователем

9. Возможные ошибки и их решения.

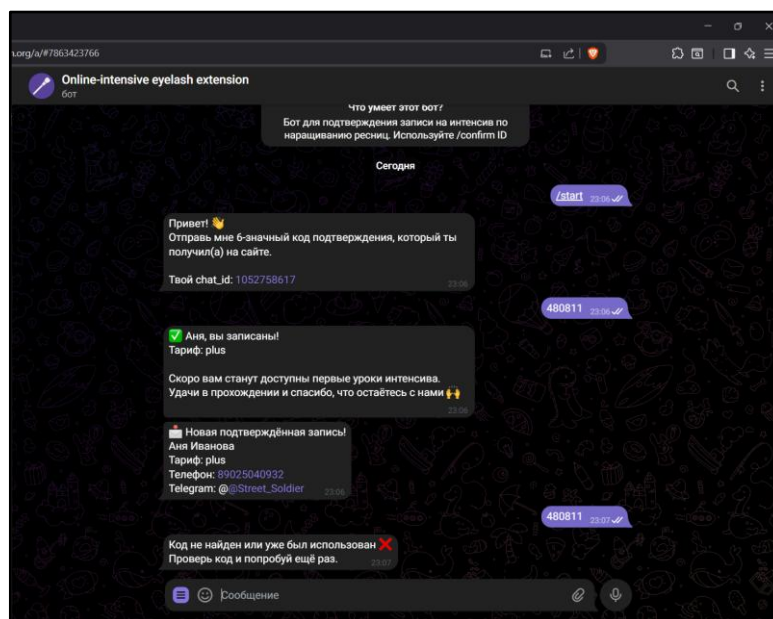


Рисунок 13. Попытка ввода использованного кода

1. Для примера был введён код, который уже был использован для подтверждения записи на интенсив.

Результат: Telegram-бот уведомляет пользователя о том, что код не найден, либо уже был использован.

Решение: Проверить цифры, либо, если код уже был использован — заново ввести данные в форме «Предзаписи» чтобы получить новый код для подтверждения записи на интенсив по скоростному наращиванию ресниц.

2. При отсутствии ответа от Telegram-бота необходимо проверить его статус и выполнить запуск файла bot.py в терминале.

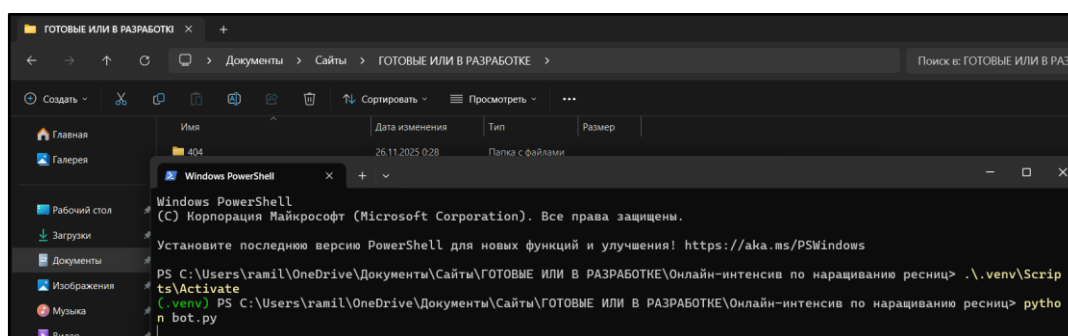


Рисунок 14. Запуск и активация бота, который ожидает введённый код пользователя

3. Ошибка со стороны админов. Если страница не открывается, то администраторам требуется включить runserver.

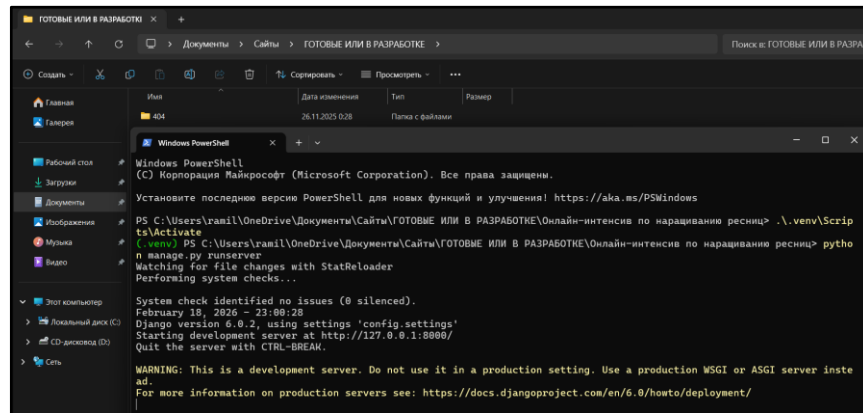


Рисунок 15. Активация и запуск локального сервера

10. Инструкция администратора.

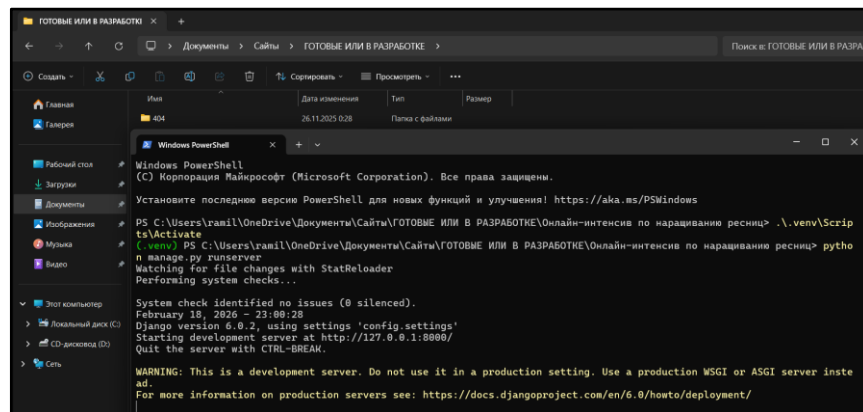


Рисунок 16. Активация и запуск локального сервера

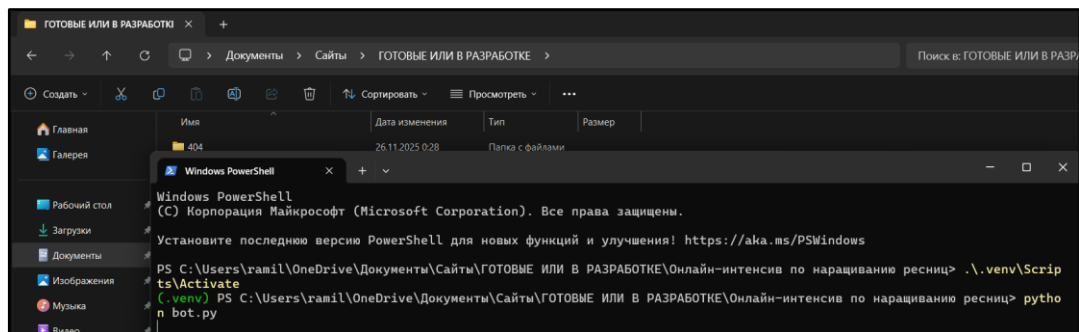


Рисунок 17. Запуск и активация бота, который ожидает введенный код пользователя

11. Работа с базой данных.

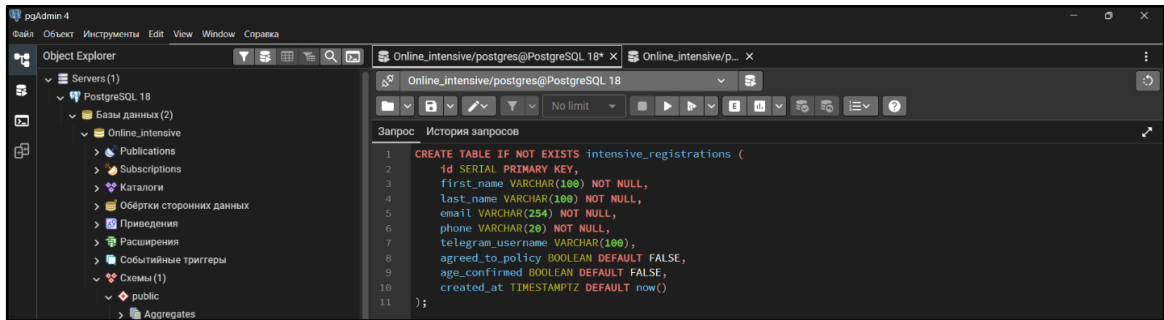


Рисунок 18. SQL-запрос создания таблицы «intensive_registrations»

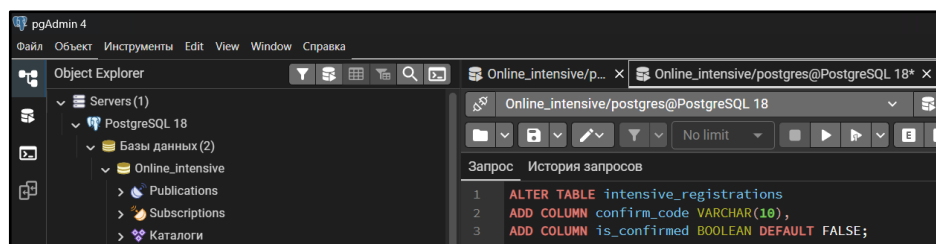


Рисунок 19. Расширение структуры таблицы с помощью команды
Были добавлены дополнительные поля:

- confirm_code — код подтверждения регистрации;
- is_confirmed — флаг подтверждения регистрации.

Эти поля используются для реализации механизма подтверждения пользователя.

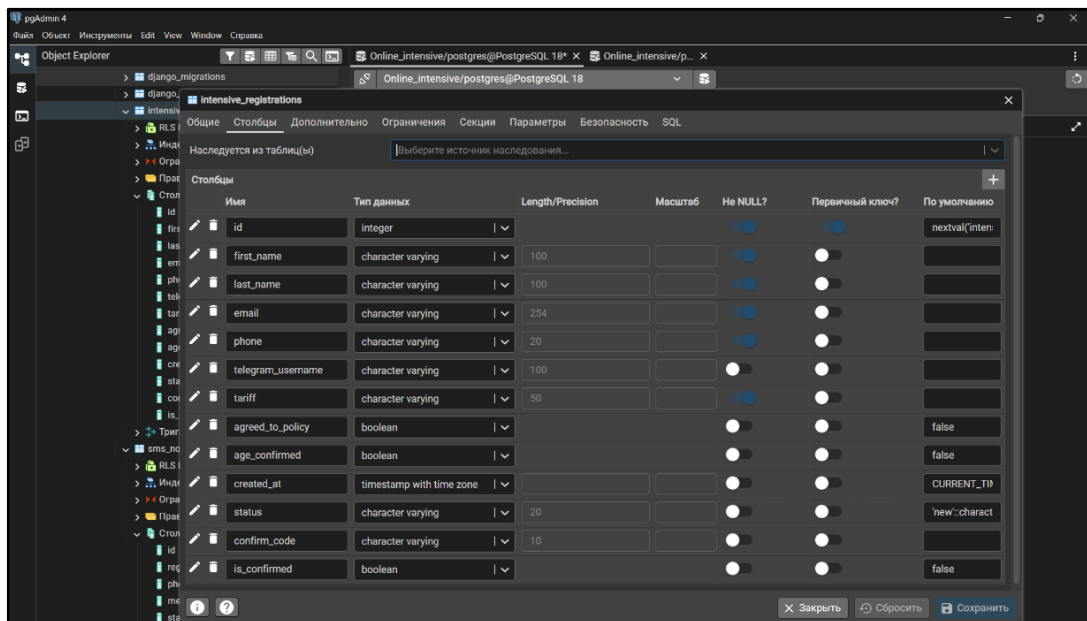


Рисунок 20. Структура таблицы «intensive_registrations» через графический
интерфейс «pgAdmin 4»

Видно:

- тип данных каждого столбца;
- ограничения NOT NULL;
- первичный ключ;
- значения по умолчанию.

Таблица содержит 13 столбцов и полностью соответствует модели Django.

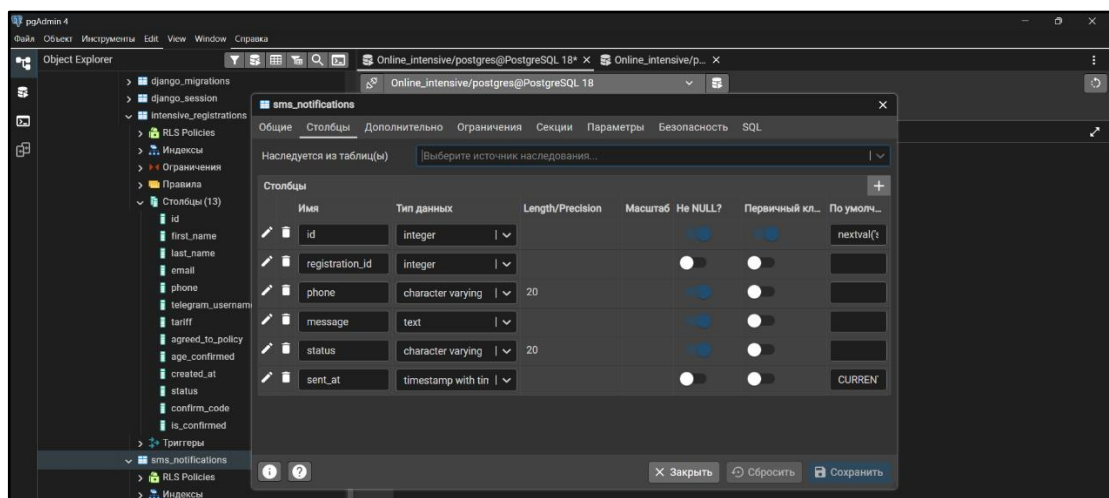


Рисунок 21. Структура таблицы «sms_notifications»

Таблица предназначена для хранения информации об отправленных SMS-уведомлениях пользователям.

Основные поля:

- id — первичный ключ;
- registration_id — связь с таблицей регистраций;
- phone — номер получателя;
- message — текст сообщения;
- status — статус отправки;
- sent_at — время отправки.

Таблица позволяет фиксировать факт отправки SMS и контролировать статус уведомлений.

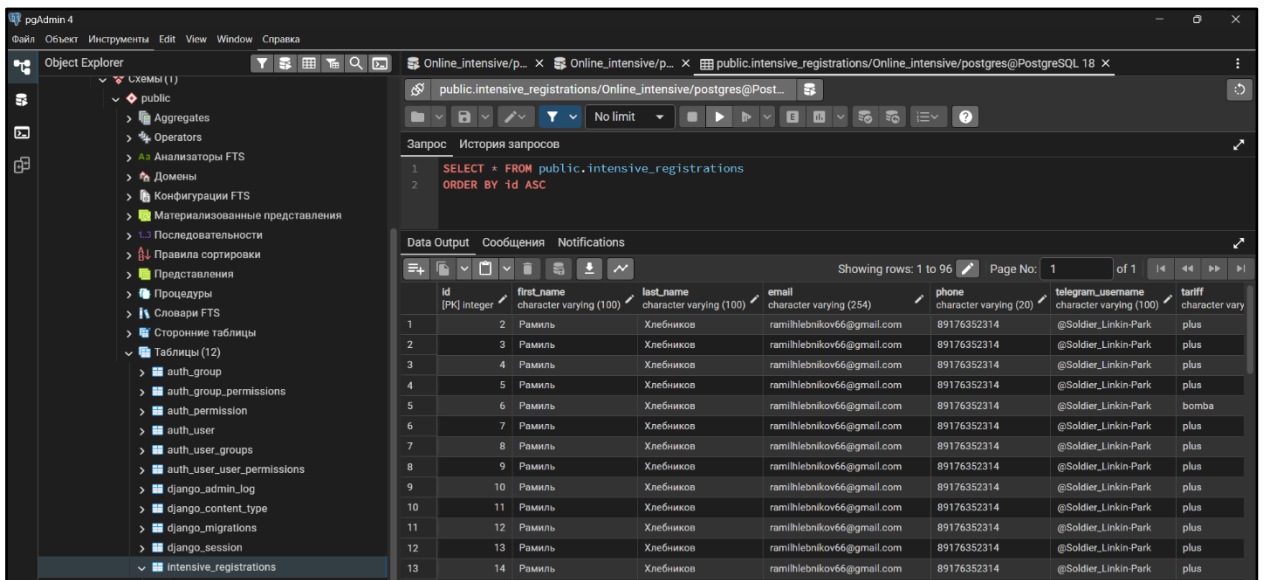


Рисунок 22. Просмотр данных в табл. «intensive_registrations» в «pgAdmin 4»

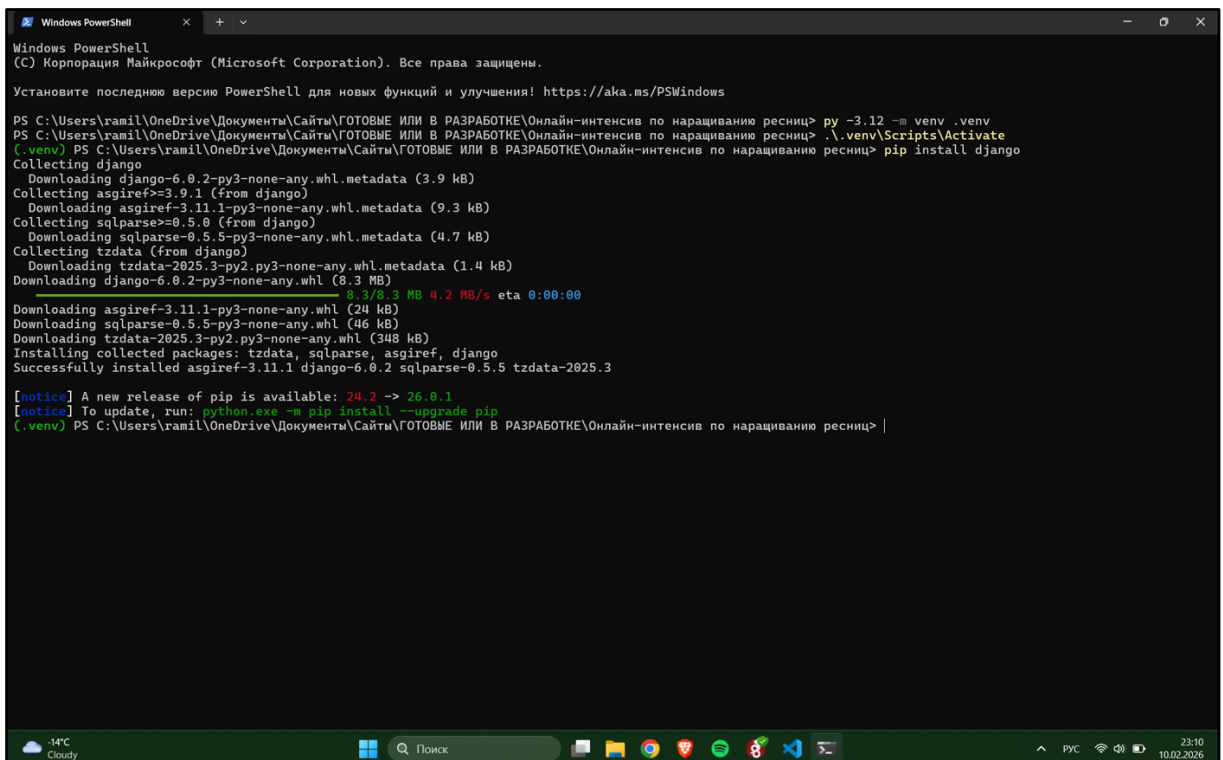
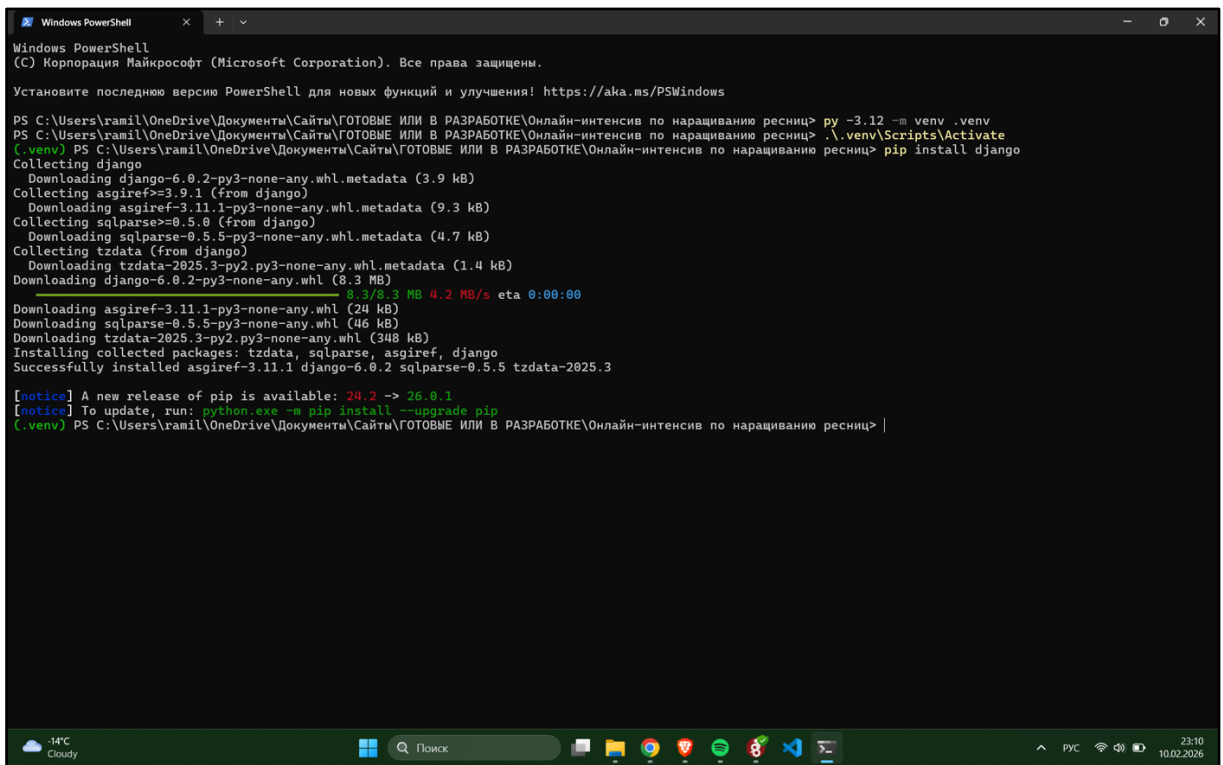


Рисунок 23. Создание виртуального окружения

Команда создаёт папку .venv с изолированными пакетами проекта.



```
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

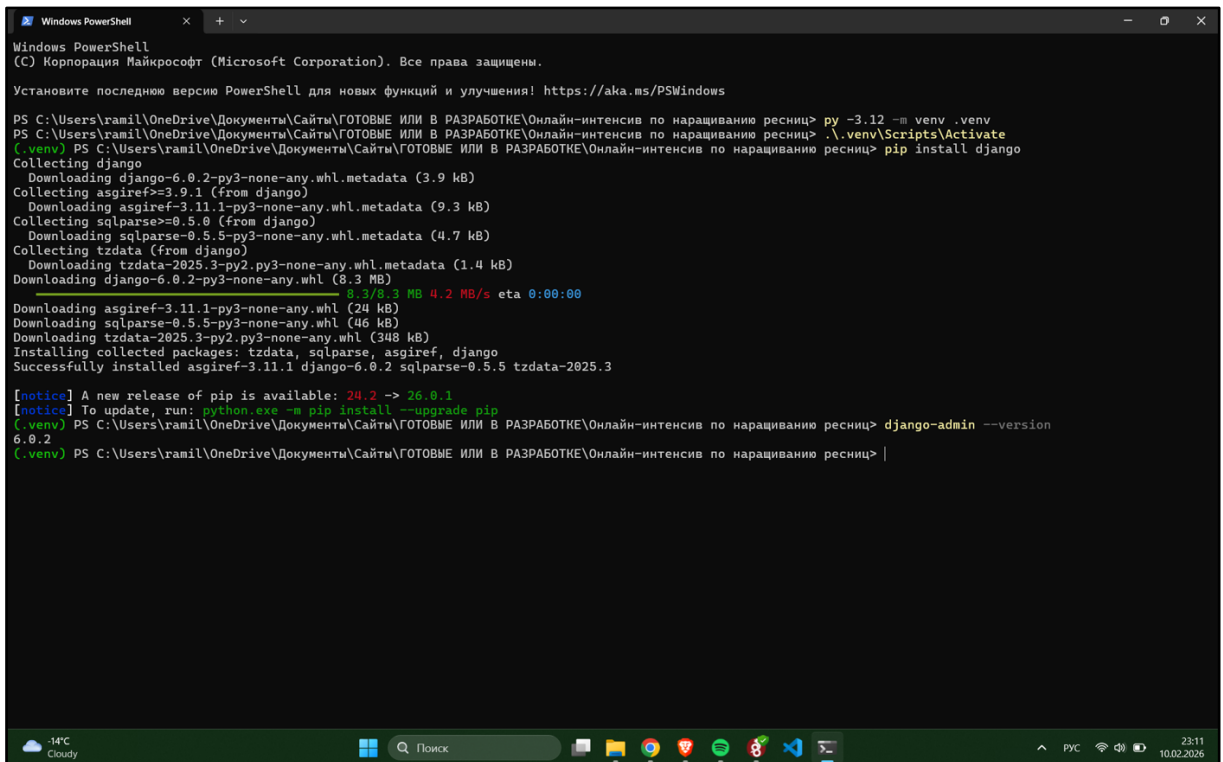
Установите последнюю версию PowerShell для новых функций и улучшения! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> py -3.12 -m venv .venv
PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> .venv\Scripts\Activate
(.venv) PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> pip install django
Collecting django
  Downloading django-6.0.2-py3-none-any.whl.metadata (3.9 kB)
Collecting asgiref<=3.9.1 (from django)
  Downloading asgiref-3.11.1-py3-none-any.whl.metadata (9.3 kB)
Collecting sqlparse>=0.5.0 (from django)
  Downloading sqlparse-0.5.5-py3-none-any.whl.metadata (4.7 kB)
Collecting tzdata (from django)
  Downloading tzdata-2025.3-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB)
Downloading django-6.0.2-py3-none-any.whl (8.3 MB)
 8.3/8.3 MB 4.2 MB/s eta 0:00:00
Downloading asgiref-3.11.1-py3-none-any.whl (24 kB)
Downloading sqlparse-0.5.5-py3-none-any.whl (46 kB)
Downloading tzdata-2025.3-py2.py3-none-any.whl (348 kB)
Installing collected packages: tzdata, sqlparse, asgiref, django
Successfully installed asgiref-3.11.1 django-6.0.2 sqlparse-0.5.5 tzdata-2025.3

[notice] A new release of pip is available: 24.2 -> 26.0.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(.venv) PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> |
```

Рисунок 24. Активация виртуального окружения

После активации в начале строки появляется префикс (.venv).



```
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Установите последнюю версию PowerShell для новых функций и улучшения! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> py -3.12 -m venv .venv
PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> .venv\Scripts\Activate
(.venv) PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> pip install django
Collecting django
  Downloading django-6.0.2-py3-none-any.whl.metadata (3.9 kB)
Collecting asgiref<=3.9.1 (from django)
  Downloading asgiref-3.11.1-py3-none-any.whl.metadata (9.3 kB)
Collecting sqlparse>=0.5.0 (from django)
  Downloading sqlparse-0.5.5-py3-none-any.whl.metadata (4.7 kB)
Collecting tzdata (from django)
  Downloading tzdata-2025.3-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB)
Downloading django-6.0.2-py3-none-any.whl (8.3 MB)
 8.3/8.3 MB 4.2 MB/s eta 0:00:00
Downloading asgiref-3.11.1-py3-none-any.whl (24 kB)
Downloading sqlparse-0.5.5-py3-none-any.whl (46 kB)
Downloading tzdata-2025.3-py2.py3-none-any.whl (348 kB)
Installing collected packages: tzdata, sqlparse, asgiref, django
Successfully installed asgiref-3.11.1 django-6.0.2 sqlparse-0.5.5 tzdata-2025.3

[notice] A new release of pip is available: 24.2 -> 26.0.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(.venv) PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> django-admin --version
6.0.2
(.venv) PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> |
```

Рисунок 25. Установка фреймворка Django через pip

```
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Установите последнюю версию PowerShell для новых функций и улучшения! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> py -3.12 -m venv .venv
PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> .\.venv\Scripts\Activate
(.venv) PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> pip install django
Collecting django
  Downloading django-6.0.2-py3-none-any.whl.metadata (3.9 kB)
Collecting asgiref<3.9.1 (from django)
  Downloading asgiref-3.11.1-py2-none-any.whl.metadata (9.3 kB)
Collecting sqlparse>=0.5.0 (from django)
  Downloading sqlparse-0.5.5-py3-none-any.whl.metadata (4.7 kB)
Collecting tzdata (from django)
  Downloading tzdata-2025.3-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB)
Downloading django-6.0.2-py3-none-any.whl (8.3 MB)
8.3/8.3 MB 4.2 MB/s eta 0:00:00
Downloading asgiref-3.11.1-py3-none-any.whl (24 kB)
Downloading sqlparse-0.5.5-py3-none-any.whl (46 kB)
Downloading tzdata-2025.3-py2.py3-none-any.whl (348 kB)
Installing collected packages: tzdata, sqlparse, asgiref, django
Successfully installed asgiref-3.11.1 django-6.0.2 sqlparse-0.5.5 tzdata-2025.3

[notice] A new release of pip is available: 24.2 -> 26.0.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(.venv) PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> django-admin --version
6.0.2
(.venv) PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> django-admin startproject config .
(.venv) PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> python manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).

You have 18 unapplied migration(s). Your project may not work properly until you apply the migrations for app(s): admin, auth, contenttypes, sessions.
Run 'python manage.py migrate' to apply them.
February 10, 2026 - 23:11:58
Django version 6.0.2, using settings 'config.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/deployment/
```

Рисунок 26. Проверка, что Django установлен и доступен в окружении

```
Windows PowerShell
(.venv) PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> pip install aiogram python-dotenv
Collecting aiogram
  Downloading aiogram-3.25.0-py3-none-any.whl.metadata (6.7 kB)
Collecting python-dotenv
  Downloading python_dotenv-1.2.1-py3-none-any.whl.metadata (25 kB)
Collecting aiofiles<26.0,>=23.2.1 (from aiogram)
  Downloading aiofiles-25.1.0-py3-none-any.whl.metadata (6.3 kB)
Collecting aiohttp<3.14,>=3.9.0 (from aiogram)
  Downloading aiohttp-3.13.3-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (8.4 kB)
Collecting certifi>=2023.7.22 (from aiogram)
  Downloading certifi-2026.1.4-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
Collecting magic-filter<1.1,>=1.0.12 (from aiogram)
  Downloading magic_filter-1.0.12-py3-none-any.whl.metadata (1.5 kB)
Collecting pydantic<2.13,>=2.4.1 (from aiogram)
  Downloading pydantic-2.12.5-py3-none-any.whl.metadata (90 kB)
Requirement already satisfied: typing-extensions<=5.0,>=4.7.0 in c:\users\ramil\onedrive\документы\сайты\готовые или в разработке\онлайн-интенсив по наращиванию ресниц\.venv\lib\site-packages (from aiogram) (4.15.0)
Collecting aiohappyeyeballs>=2.5.0 (from aiohttp<3.14,>=3.9.0->aiogram)
  Downloading aiohappyeyeballs-2.6.1-py3-none-any.whl.metadata (5.9 kB)
Collecting aiosignal>=1.4.0 (from aiohttp<3.14,>=3.9.0->aiogram)
  Downloading aiosignal-1.4.0-py3-none-any.whl.metadata (3.7 kB)
Collecting attrs>=17.3.0 (from aiohttp<3.14,>=3.9.0->aiogram)
  Downloading attrs-25.4.0-py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
Collecting frozenlist>=1.1.1 (from aiohttp<3.14,>=3.9.0->aiogram)
  Downloading frozenlist-1.8.0-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (21 kB)
Collecting multidict<7.0,>=4.5 (from aiohttp<3.14,>=3.9.0->aiogram)
  Downloading multidict-6.7.1-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (5.5 kB)
Collecting propcache>=0.2.0 (from aiohttp<3.14,>=3.9.0->aiogram)
  Downloading propcache-0.4.1-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (14 kB)
Collecting yarl<2.0,>=1.17.0 (from aiohttp<3.14,>=3.9.0->aiogram)
  Downloading yarl-1.22.0-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (77 kB)
Collecting annotated-types>=0.6.0 (from pydantic<2.13,>=2.4.1->aiogram)
  Downloading annotated_types-0.7.0-py3-none-any.whl.metadata (15 kB)
Collecting pydantic-core>=2.41.5 (from pydantic<2.13,>=2.4.1->aiogram)
  Downloading pydantic_core-2.41.5-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (7.4 kB)
Collecting typing-inspection>=0.4.2 (from pydantic<2.13,>=2.4.1->aiogram)
  Downloading typing_inspection-0.4.2-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)
Collecting idna>=2.0 (from yarl<2.0,>=1.17.0->aiohttp<3.14,>=3.9.0->aiogram)
  Downloading idna-3.11-py3-none-any.whl.metadata (8.4 kB)
Downloading aiogram-3.25.0-py3-none-any.whl (713 kB)
713.0/713.0 kB 3.2 MB/s eta 0:00:00
Downloading python_dotenv-1.2.1-py3-none-any.whl (21 kB)
Downloading aiofiles-25.1.0-py3-none-any.whl (14 kB)
Downloading aiohttp-3.13.3-cp312-cp312-win_amd64.whl (455 kB)
Downloading certifi-2026.1.4-py3-none-any.whl (152 kB)
Downloading magic_filter-1.0.12-py3-none-any.whl (11 kB)
Downloading pydantic-2.12.5-py3-none-any.whl (463 kB)
```

Рисунок 27. Установка зависимостей бота (aiogram и python-dotenv)


```
Windows PowerShell
File "C:\Users\ramil\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\importlib\__init__.py", line 90, in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
    ~~~~~
File "C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц\venv\Lib\site-packages\django\db\backends\po
stgresql\base.py", line 29, in <module>
    raise ImproperlyConfigured("Error loading psycopg2 or psycopg module")
django.core.exceptions.ImproperlyConfigured: Error loading psycopg2 or psycopg module
(.venv) PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> pip install psycopg[binary]
Collecting psycopg[binary]
  Downloading psycopg-3.3.2-py3-none-any.whl.metadata (4.3 kB)
Collecting typing-extensions>=4.6 (from psycopg[binary])
  Downloading typing_extensions-4.15.0-py3-none-any.whl.metadata (3.3 kB)
Requirement already satisfied: tzdata in c:\users\ramil\onedrive\документы\сайты\готовые или в разработке\онлайн-интенсив по наращиванию ресниц\venv\lib\si
te-packages (from psycopg[binary]) (2025.3)
Collecting psycopg-binary==3.3.2 (from psycopg[binary])
  Downloading psycopg_binary-3.3.2-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (2.7 kB)
Downloaded psycopg_binary-3.3.2-cp312-cp312-win_amd64.whl (3.5 MB)
3.5/3.5 MB 1.4 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: typing-extensions, psycopg-binary, psycopg
Successfully installed psycopg-3.3.2 psycopg-binary-3.3.2 typing-extensions-4.15.0

[notice] A new release of pip is available: 24.2 -> 26.0.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(.venv) PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> python -c "import psycopg; print('ok')"
ok
(.venv) PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> pip install psycopg2-binary
Collecting psycopg2-binary
  Downloading psycopg2_binary-2.9.11-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (5.1 kB)
Downloaded psycopg2_binary-2.9.11-cp312-cp312-win_amd64.whl (2.7 MB)
2.7/2.7 MB 4.0 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: psycopg2-binary
Successfully installed psycopg2-binary-2.9.11

[notice] A new release of pip is available: 24.2 -> 26.0.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(.venv) PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> python -c "import psycopg2; print('ok')"
ok
(.venv) PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> python manage.py check
System check identified no issues (0 silenced).
(.venv) PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> |
```

Рисунок 28. Установка драйвера PostgreSQL (psycopg / psycopg2)

```
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Установите последнюю версию PowerShell для новых функций и улучшения! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> .\venv\Scripts\activate
(.venv) PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> python bot.py
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц\bot.py", line 99, in <module>
    asyncio.run(main())
  File "C:\Users\ramil\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\asyncio\runners.py", line 194, in run
    runner.run(main)
    ~~~~~
  File "C:\Users\ramil\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\asyncio\runners.py", line 118, in run
    return self._loop.run_until_complete(task)
           ~~~~~
  File "C:\Users\ramil\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Lib\asyncio\base_events.py", line 687, in run_until_complete
    return future.result()
           ~~~~~
  File "C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц\bot.py", line 94, in main
    bot = Bot(token=BOT_TOKEN)
           ~~~~~
  File "C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц\venv\Lib\site-packages\aiogram\client\bot.py",
line 277, in __init__
    validate_token(token)
  File "C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц\venv\Lib\site-packages\aiogram\utils\token.p
y", line 27, in validate_token
    raise TokenValidationError(msg)
aiogram.utils.token.TokenValidationError: Token is invalid!
(.venv) PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> |
```

Рисунок 29. Ошибка Token is invalid (неверный BOT_TOKEN)

Проект использует переменные окружения для секретов и настроек (например: токены, пароли, строка подключения к базе). Их удобно хранить в

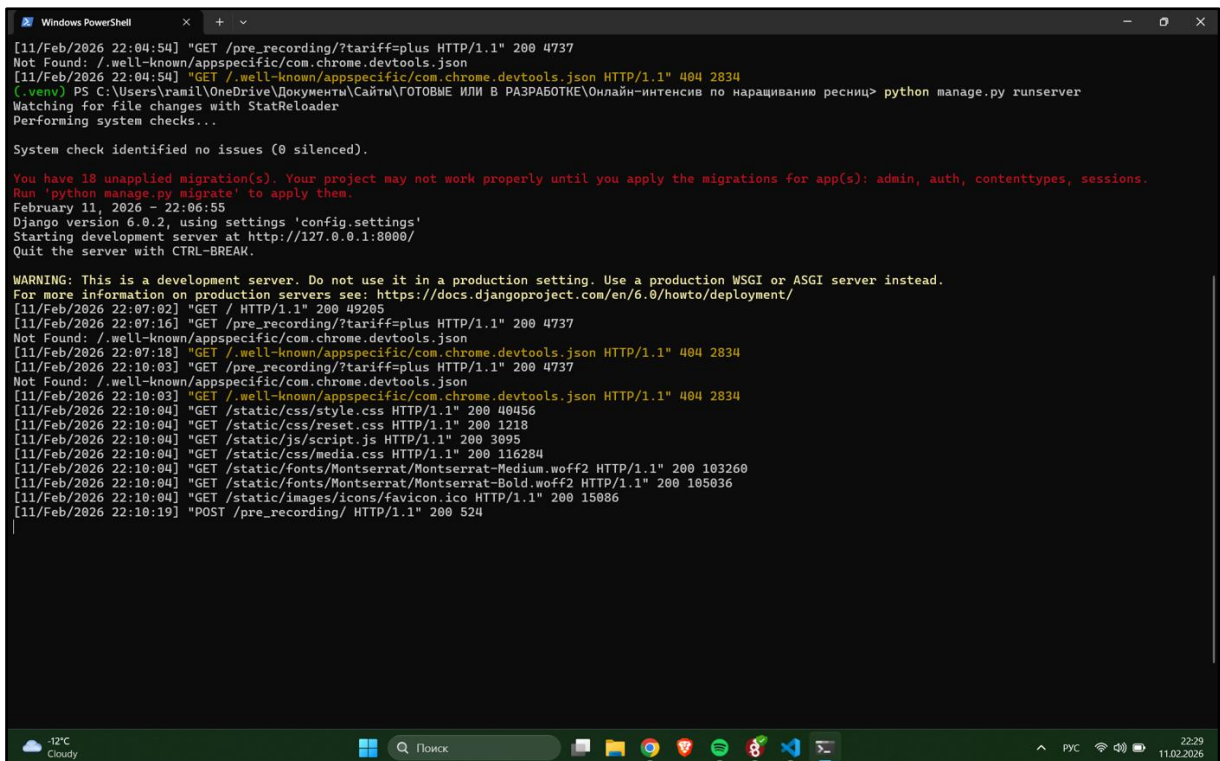
файле .env в корне проекта и читать через python-dotenv. Файл .env обычно не коммитят в репозиторий.

Рекомендуемая структура .env (пример, без реальных секретов):

- BOT_TOKEN=***
- SECRET_KEY=***
- DEBUG=True
- DB_NAME=Online_intensive
- DB_USER=postgres
- DB_PASSWORD=***
- DB_HOST=localhost
- DB_PORT=5432

После установки зависимостей и настройки подключения к базе данных необходимо применить миграции. Это создаст системные таблицы Django (auth, admin, sessions и т.д.) и таблицы приложения.

Сервер может показать предупреждение о неприменённых миграциях:



```
[11/Feb/2026 22:04:54] "GET /pre_recording/?tariff=plus HTTP/1.1" 200 4737
Not Found: /.well-known/appspecific/com.chrome.devtools.json
[11/Feb/2026 22:04:54] "GET /.well-known/appspecific/com.chrome.devtools.json HTTP/1.1" 404 2834
(.venv) PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интенсив по наращиванию ресниц> python manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).

You have 18 unapplied migration(s). Your project may not work properly until you apply the migrations for app(s): admin, auth, contenttypes, sessions.
Run 'python manage.py migrate' to apply them.
February 11, 2026 - 22:06:55
Django version 6.0.2, using settings 'config.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/deployment/
[11/Feb/2026 22:07:02] "GET / HTTP/1.1" 200 49205
[11/Feb/2026 22:07:16] "GET /pre_recording/?tariff=plus HTTP/1.1" 200 4737
Not Found: /.well-known/appspecific/com.chrome.devtools.json
[11/Feb/2026 22:07:18] "GET /.well-known/appspecific/com.chrome.devtools.json HTTP/1.1" 404 2834
[11/Feb/2026 22:10:03] "GET /pre_recording/?tariff=plus HTTP/1.1" 200 4737
Not Found: /.well-known/appspecific/com.chrome.devtools.json
[11/Feb/2026 22:10:03] "GET /.well-known/appspecific/com.chrome.devtools.json HTTP/1.1" 404 2834
[11/Feb/2026 22:10:04] "GET /static/css/style.css HTTP/1.1" 200 40456
[11/Feb/2026 22:10:04] "GET /static/css/reset.css HTTP/1.1" 200 1218
[11/Feb/2026 22:10:04] "GET /static/js/script.js HTTP/1.1" 200 3095
[11/Feb/2026 22:10:04] "GET /static/css/media.css HTTP/1.1" 200 116284
[11/Feb/2026 22:10:04] "GET /static/fonts/Montserrat/Montserrat-Medium.woff2 HTTP/1.1" 200 103260
[11/Feb/2026 22:10:04] "GET /static/fonts/Montserrat/Montserrat-Bold.woff2 HTTP/1.1" 200 105036
[11/Feb/2026 22:10:04] "GET /static/images/icons/favicon.ico HTTP/1.1" 200 15086
[11/Feb/2026 22:10:19] "POST /pre_recording/ HTTP/1.1" 200 524
```

Рисунок 30. Сообщение о неприменённых миграциях (runserver)

Далее выполняется команда «python manage.py migrate», после чего миграции применяются (ОК):


```
Windows PowerShell
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/deployment/
[10/Feb/2026 23:13:07] "GET / HTTP/1.1" 200 12068
Not Found: /favicon.ico
[10/Feb/2026 23:13:07] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 2208
[10/Feb/2026 23:13:18] "GET / HTTP/1.1" 200 12068
Not Found: /favicon.ico
[10/Feb/2026 23:13:18] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 2208
(C:\venv) PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интерсив по наращиванию ресниц> python manage.py migrate
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions
Running migrations:
  Applying contenttypes.0001_initial... OK
  Applying auth.0001_initial... OK
  Applying admin.0001_initial... OK
  Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
  Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
  Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
  Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
  Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
  Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
  Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
  Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
  Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
  Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
  Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
  Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
  Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
  Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK
  Applying sessions.0001_initial... OK
(C:\venv) PS C:\Users\ramil\OneDrive\Документы\Сайты\ГОТОВЫЕ ИЛИ В РАЗРАБОТКЕ\Онлайн-интерсив по наращиванию ресниц> python manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
February 10, 2026 - 23:15:09
Django version 6.0.2, using settings 'config.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/deployment/
[10/Feb/2026 23:15:14] "GET / HTTP/1.1" 200 12068
```

Рисунок 31. Выполнение миграций (python manage.py migrate)

12. Особенности праздничных версий сайта.

Кнопка «Руководство пользователя» (иконка файла) отображается только в базовой версии сайта.

В тематических версиях сайта (праздничные дизайны) данная кнопка будет заменена на тематическую кнопку, которая запускает визуальные эффекты на сайте (например, анимация падения снега, сердечек, клеверов и т.п.).

Всего будет 10 праздничных тем:

- Новый Год;
- Китайский Лунный Новый Год;
- День Святого Валентина;
- 8 Марта;
- День Святого Патрика;
- Пасха;
- День ушедших (Хэллоуин);

- День Благодарения;
- Ураза-Байрам;
- Курбан-Байрам.

Тематические версии отличаются только цветами (визуальным оформлением) и наличием кнопки эффекта, а функциональные элементы и сценарии работы совпадают с «Руководством пользователей» для базовой версии сайта.

13. Количество страниц и структура сайта.

Проект представляет собой одностраничный сайт (лендинг), состоящий из нескольких тематических секций:

- Главный экран (баннер) — информирует пользователя о том, что это онлайн-интенсив по скоростному наращиванию ресниц;
- Секция «Для кого подойдет интенсив» — описывает целевую аудиторию курса;
- Секция «Что будет на интенсиве» — краткая информация о содержании обучения;
- Секция «О Юлии Ворман» — описание преподавателя, достижения в сфере beauty-услуг, индикаторы опыта и фотография;
- Секция «Программа интенсива» — список уроков и материалов курса;
- Секция «Тарифы участия» — варианты оплаты и выбор подходящего тарифа;
- Секция «Часто задаваемые вопросы» — ответы на основные вопросы пользователей;
- Подвал сайта (footer) — включает контактные данные, ссылки на социальные сети, мессенджеры, а также документы (оферта, политика конфиденциальности).

14. Кнопки управления и навигация по сайту.

Навигация по сайту осуществляется через меню в верхней части страницы.

- Пользователю доступны следующие ссылки: «Для кого?»; «Что будет на интенсиве?»; «О Юлии Ворман»; «Тарифы».

При нажатии происходит плавный переход к соответствующему разделу страницы.

- Кнопки на главном экране. На главном баннере расположены две основные кнопки:

«Предзапись» — переводит пользователя к секции с тарифами;

«Программа» — переносит пользователя к блоку программы курса.

- Интерактивные элементы. В секции программы присутствует аккордеон, где пользователь может нажимать на значок «+» и просматривать подробное описание каждого урока.

- Переходы на другие страницы и внешние источники. Большинство кнопок работают внутри одной страницы, однако существуют элементы, которые открывают другие страницы или внешние ресурсы:

Кнопка «Предзапись» в разделе тарифов переводит пользователя на отдельную страницу с формой регистрации;

Иконки в секции вопросов и в подвале сайта ведут на внешние ссылки: «Telegram»; «TikTok»; «VK»; «YouTube».

- Также в подвале размещены ссылки на онлайн-документы: «Политика конфиденциальности»; «Договор-оферта»; «Связь с нами».

ВНИМАНИЕ! Ссылки на документы (договор-оферта, политика конфиденциальности, контакты) в текущей версии проекта являются демонстрационными.

При нажатии на данные ссылки происходит переход на главную страницу сайта. Такое решение принято в связи с тем, что официальный сайт Юлии Ворман уже существует в сети Интернет, и размещение реальных юридических документов третьей стороны в учебном проекте может нарушать авторские и юридические нормы.

15. Перспективы развития проекта.

- Реализация личного кабинета пользователя с возможностью отслеживания статуса регистрации и оплаты;
- Добавление системы онлайн-оплаты (интеграция с платежными сервисами);
- Внедрение автоматической генерации сертификатов об окончании интенсива;
- Добавление системы отзывов и рейтингов;
- Реализация административной панели с расширенной аналитикой (количество регистраций, статистика по тарифам);
- Разработка и внедрение искусственного интеллекта (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО);
- Разработка версии для слабовидящих;
- Запоминание выбора пользователя о Cookie-файлах;
- Реализация через Django смены темы (дизайна сайта) в соответствии с праздником на календаре (всего 10 праздничных тем).
- Автоматическая отправка напоминаний перед началом интенсива;
- Отправка обучающих материалов в заданное время;
- Возможность обратной связи и сбора вопросов от участников;
- Переход с локального сервера разработки на production-сервер (например, с использованием Docker);
- Несколько онлайн-курсов (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО);
- Систему подписки;

- Интеграцию с маркетинговыми инструментами (email-рассылки, аналитика);
- Настройка HTTPS и обеспечение дополнительной безопасности данных;
- Внедрение более строгой системы аутентификации;
- Шифрование конфиденциальных данных;
- Ограничение доступа к административной панели;
- Реализация резервного копирования базы данных.